

Virtualización

¿Qué es la virtualización?

La virtualización es la tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en el mismo hardware físico de manera eficiente. Esto se logra creando “máquinas virtuales” que trabajan en un entorno simulado.

El software que permite virtualizar servidores imita las funciones del hardware físico recreando sus componentes y convirtiéndolos en lógicos para que la máquina virtual pueda utilizarlos (disco, red, CPU, video, etc.).

La utilización de entornos virtuales permite mayor flexibilidad al momento de administrar los recursos, en la medida que el hardware físico tenga la potencialidad de permitirlo, podríamos escalar horizontal y verticalmente el hardware de nuestras máquinas virtuales, tanto en capacidad como en cantidad.

Componentes

Mencionamos que la disponibilidad y los recursos de cada máquina virtual dependen del hardware anfitrión que tenga como base. A los servidores que realizan este trabajo les llamamos **hipervisores**.

El concepto de hipervisor viene desde fines de los años '60 y principios de los '70 con el uso del *mainframe*. Un *mainframe* es un tipo de computadora diseñada por IBM utilizada para procesamiento de datos masivos, que algunos bancos en la Argentina aún siguen usando. Se diseñó para que múltiples usuarios tengan acceso a una parte del mainframe simulando un sistema operativo para cada uno de ellos. El primer modelo con esta capacidad fue IBM S/360 Modelo 67.

En tiempos más modernos, la empresa VMware desarrolló los primeros hipervisores a finales de los años '90. Esto fue posible, ya que los fabricantes de microprocesadores Intel y AMD, desarrollaron extensiones en sus procesadores llamados IVT (*Intel Virtualization Technology*) y AMD-V (*AMD Virtualization*) respectivamente, permitiendo un uso eficiente de los procesadores y pudiendo generar así entornos emulados.

Existen **2 tipos de hipervisores** más comunes:

Hipervisor de tipo 1 (*BareMetal*)

Este tipo de hipervisor corre un sistema operativo directamente sobre su hardware y las máquinas virtuales que se alojen en él tienen acceso directo a los componentes administrados por el mismo sistema operativo. Algunas de las empresas que utilizan esta tecnología son:

- Proxmox VE
- Xen
- KVM
- MS Hyper-V
- VMware ESXi

Hipervisor tipo 2 (*Hosted*)

En este caso, sobre el hardware que se utiliza para la virtualización corre un sistema operativo estándar que puede ser Windows o GNU/Linux, y, sobre éstos, un software dedicado a la virtualización que cumple con la función de administrar máquinas virtuales. Algunas de las empresas que desarrollan esta tecnología son:

- VMware Workstation / VMware Player
- *Parallels Desktop*
- UTM
- *VirtualBox*
- QEMU